NTNU
Kunnskap for en bedre verden

Leksjon 9 - Produktforvaltning

Produktledelse og produktstrategi

Knut Arne Strand, Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU.
Lærestoffet er utviklet for faget Produktutvikling, marked og forvaltning av programvareprodukter

1. Produktledelse og produktstrategi

Resymé: I denne leksjonen ser vi nærmere på produktforvaltning gjennom produktenes livssyklus og vi introduserer et rammeverk for produktforvaltning som heter «ISPMA Software Product Management Framework» eller «The software product management body of knowledge». I denne leksjonen fokuserer vi på første del (1/3) av dette rammeverket.

Innhold

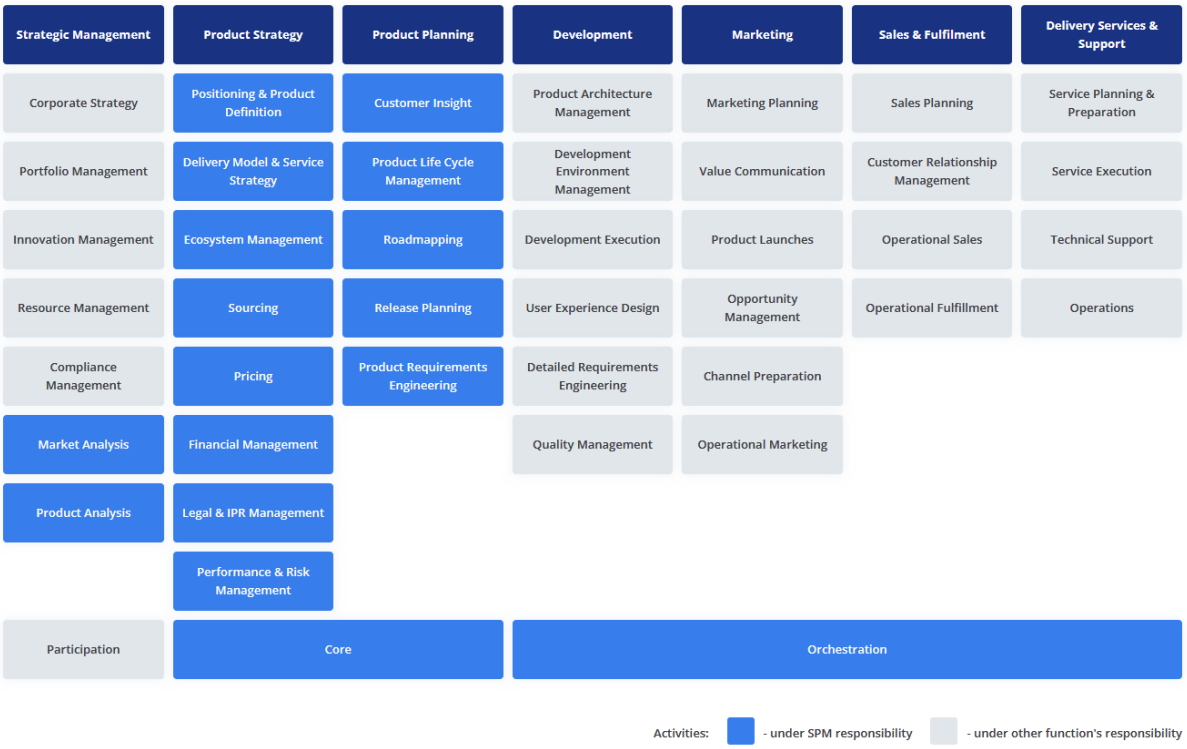
1. PRODUKTLEDELSE OG PRODUKTSTRATEGI 1

1.1. INNLEDNING 2
1.2. STRATEGISK LEDELSE OG PRODUKTSJEFENS ROLLE 3
1.2.1. Bedriftens overordnede strategi 3
1.2.2. Porteføljestyring 3
1.2.3. Innovasjonsledelse 3
1.2.4. Ressursforvaltning 4
1.2.5. Etterlevelsesstyring 4
1.2.6. Markedsanalyse 4
1.2.7. Produktanalyse 5
1.3. PRODUKTSTRATEGI OG PRODUKTSJEFENS ROLLE 5
1.3.1. Posisjonering og produktdefinisjon 8
1.3.2. Leveransemodell og tjenestestrategi 8
1.3.3. Forvaltning av produktenes økosystem 9
1.3.4. Sourcing 10
1.3.5. Prising 11
1.3.6. Økonomistyring 22
1.3.7. Styring av juridiske og immaterielle rettigheter 23
1.3.8. Ytelses- og risikostyring 26
1.4. REFERANSELISTE 26

Opphavsrett: Forfatter(e) og Stiftelsen TISIP

1.1. Innledning

Dette er andre leksjon innen produktforvaltning som skal leses sammen med kapittel 3 og kapittel 5 i læreboken. Hovedfokuset for denne leksjonen er å starte gjennomgangen av et rammeverk for produktforvaltning som bidrar til å forklare hvilke oppgaver og ansvarsområder som er forbundet med produktforvaltning. Dette rammeverket (se fig. 1 nedenfor) ble introdusert i forrige leksjon og i denne leksjonen konsentrerer vi oss om aktivitetene som ligger under strategisk ledelse (eng. Strategic Management) og Produktstrategi (eng. Product Strategy).



Figur 1 – The ISPMA Software Product Management Framework

Som det framgår av fig.1 så er det de blå aktivitetene som regnes som ren produktforvaltning (eng. Core Software Product Management). Dette er alle aktivitetene under produktstrategi (kolonne 2), alle aktivitetene under produktplanlegging (kolonnes 3), samt markedsanalyse og produktanalyse fra kolonnene for strategisk ledelse (kolonne 1). De øvrige aktivitetene med grå bakgrunnsfarge i kolonne 1 er aktiviteter hvor produktsjefen må regne med å delta og å komme med innspill (eng. participation), mens de øvrige aktivitetene med grå bakgrunnsfarge (kolonne 4, 5, 6 og 7) er aktiviteter som produktsjefen orkestrerer (dvs. styrer, påvirker og til dels er delaktig i).

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

1.2. Strategisk ledelse og produktsjefens rolle

Strategisk ledelse (eng. Strategic Management) er en aktivitet i en organisasjon som omhandler dette med å definere, planlegge, enes om, gjennomføre og evaluere organisasjonens strategi. Det er en del av ansvarsområdet til ledelsen i bedriften, men mye av arbeidet kan typisk delegeres. Strategisk ledelse inneholder flere elementer som kan knyttes til produktforvaltning, men produktsjefen er som regel ikke ansvarlig for disse elementene. Produktsjefen kan imidlertid være en viktig støttespiller som kommer med innspill i forhold til flere av disse prosessene. Her følger en oversikt over noen typiske tema i strategisk ledelse, samt hvordan produktsjefen kan forholde seg til disse. Denne oversikten er hentet fra første kolonne i fig. 1 mens noe av innholdet er basert på [1].

1.2.1. Bedriftens overordnede strategi

Bedriftens overordnede strategi (eng. Corporate Strategy). En strategi på overordnet nivå (bedriftsnivå eller konsernnivå) vil vanligvis ha en tidsramme på fem år eller mer. En slik strategi kan f.eks. inneholde visjonen, formålsparagrafen eller idegrunnlaget (eng. mission), bedriftens verdier, målformuleringer, forretningsmodellen, produktporteføljen og dens planlagte utvikling, en plan for ressurs- og kompetanseutvikling, teknologiske trender og en tilpasset innovasjonsstrategi, markedets utvikling og en strategi for framtidig konkurranse, samt politiske føringer og bedriftens styresett. Produktsjefene må typisk kunne komme med innspill når bedriftens strategi revideres, for å sikre at produktstrategiene er i overensstemmelse med bedriftens overordnede strategi.

Du finner mer informasjon om «Bedriftens overordnede strategi» i læreboken [2, s. 212–217 og 242].

1.2.2. Porteføljestyring

Porteføljestyring (eng. Portfolio Management) handler om å definere investeringsstrategien for de produktene (produktporteføljen) som selskapet skal tilby innenfor den strategiske tidsrammen. Produktsjefene blir vanligvis bedt om å bidra med innspill i forhold til sin produktportefølje ved at de representerer sine produkter og gir innspill om veien videre, forventet inntjening og investeringsbehov. Resultatene fra dette arbeidet kan ha betydelige konsekvenser for hvert enkelt produkt sin produktstrategi.

Du finner mer informasjon om «Porteføljestyring» i læreboken [2, s. 217–225].

1.2.3. Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse (eng. Innovation Management). På overordnet nivå (konsernnivå) handler innovasjonsledelse om å være på linje med bedriftens overordnede strategi og det er slik at justering kan være nødvendig i begge retninger for at denne overensstemmelsen skal opprettholdes. Innovasjonsaktiviteter kan bidra med betydelige resultater og disse må eventuelt innarbeides i bedriftens overordnede strategi, samt påvirke strategien for hvert enkelt produkt slik at dette kan forvandles til konkurransefortrinn. Eventuelle endringer i selskapets strategi må også gjenspeiles i innovasjonsledelsen, slik at ressursene benyttes i henhold til gjeldende strategiske retninger. En produktsjef må sørge for at produktene drar nytte av eventuelle innovasjonstiltak som er relevant for de respektive produktene.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

Du finner mer informasjon om «Innovasjonsledelse» i læreboken [2, s. 225–229].

1.2.4. Ressursforvaltning

Ressursforvaltning (eng. Resource Management). På overordnet nivå (konsernnivå) handler ressursforvaltning om å sikre at nødvendige ressurser er tilgjengelige til riktig tid, i riktig mengder og med riktige kvaliteter. Dette for å sikre at selskapet skal være i stand til å implementere selskapets overordnede strategi og korresponderende produktstrategier. Dette gjelder i særlig grad for menneskelige ressurser som man må ha nok av og som må ha riktig kompetanse og erfaring. En produktsjef må sørge for at ressursbehovet som følge av produktstrategien og planen for produktet kan oppfylles. Dette ressursbehovet må altså være på linje med bedriftens totale ressursforvaltning.

Du finner mer informasjon om «Ressursforvaltning» i læreboken [2, s. 230].

1.2.5. Etterlevelsesstyring

Vi velger her å benytte begrepet Etterlevelsesstyring om det som i læreboken omtales som Compliance Management. Dette handler om risikostyring og etterlevelse og det er heller ikke uvanlig å benytte begrepet Compliance, på norsk.

Etterlevelsstyring handler om å sikre at programvareprodukter og tilhørende utviklingsprosesser overholder relevante lover, forskrifter, standarder og retningslinjer. Dette er en viktig del av produktforvaltningen, som bidrar til å unngå juridiske problemer, opprettholde et godt omdømme i markedet, samt sikre at produktene er i tråd med kravene i markedet. Som produktsjef må man sørge for at programvareprodukter overholder lover og forskrifter som er relevante for programvaren, bransjen og landet programvaren brukes i. Dette kan f.eks. være spesifikke bransjestandarder, tekniske standarder, kvalitetsstandarder og retningslinjer for sikkerhet og håndtering av persondata. Videre er administrasjon av programvarelisenser og håndtering av opphavsrettigheter for programvareproduktene sentralt.

Etterlevelsesstyring er avgjørende for å redusere juridisk usikkerhet og bygge tillit hos brukere og interessenter. Det krever et tett samarbeid mellom produktledelsen, juridisk personell og utviklere, for å sikre at alle aspekter ved programvareproduktene og utviklingen av disse er i samsvar med gjeldende lover og standarder.

Du finner mer informasjon om «Etterlevelsesstyring» i læreboken [2, s. 230–232].

1.2.6. Markedsanalyse

Markedsanalyse (eng. Market Analysis). Det er av avgjørende betydning for et selskap å ha dyp innsikt i markedene det ønsker å operere i og trendene som rører seg. Dette for å forstå konkurransesituasjonen og strategien til konkurrentene i dette markedet. For produktsjefen gjelder det samme på produktnivå, der produktsjefen trenger mest mulig pålitelig informasjon relatert til produktene. Større selskaper har ofte egne markedsavdelinger som på mange måter kan fungerer som en intern serviceenhet for produktsjefene. Markedsavdelingen driver sine egne aktiviteter for å samle inn og vurdere informasjon om markedet. I mindre bedrifter kan

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

imidlertid produktsjefen være ansvarlig for å gjøre dette selv. Dette er også årsaken til at denne ruten er skravert i fig. 1.

Du finner mer informasjon om «Markedsanalyse» i læreboken [2, s. 232–239].

1.2.7. Produktanalyse

Produktanalyse (eng. Product Analysis). En produktsjef må til enhver tid vite hvordan produktene ligger an i forhold til planene slik at selskapet kan iverksette eventuelle tiltak dersom det blir nødvendig. Dette kan være relatert til faktiske (påløpte) kostnader i forhold til budsjett, faktiske inntekter i forhold til inntektsprognose (eng. forecast), antall installerte eller bestilte lisenser i forhold til planene og andre tiltak som anses som relevant i forhold til produktet. I de fleste selskaper utarbeides disse tallene i egne avdelinger som f.eks. regnskapsavdelingen, men produktsjefen må likevel sørge for at pålitelige tall er tilgjengelige og at de er rimelig oppdatert.

Du finner mer informasjon om «Produktanalyse» i læreboken [2, s. 239–242].

1.3. Produktstrategi og produktsjefens rolle

En produktsjef er ansvarlig for å definere strategien for sitt produkt samt sørge for at denne følges, utvikles og til enhver tid er oppdatert. Dette regnes blant produktsjefens kjerneoppgaver. Når vi her skriver om produktsjefens produkt så kan dette i enkelte tilfeller omfatte hele produktplattformer eller en hel produktfamilie (se forrige leksjon). En produktsjef må nemlig jobbe strategisk med hele sin produktportefølje. Normalt dekker en strategi et tidsrom på ca. ett til fem år, men dette varierer i forhold til hvilket fagområde applikasjonen(e) opererer innenfor. En produktstrategi beskriver hvordan man planlegger at produktet skal utvikle seg innenfor den strategiske tidsrammen. En produktstrategi kan materialiseres som et strategidokument og her følger en oversikt over hva et produktstrategidokument kan være, som er inspirert av [2]:

- Produktets visjon – En beskrivelse av et framtidig målbilde for produktet, som man ønsker å nå.
- Produktets navn – Navnet med velges med et markedsmessig perspektiv siden det skal fungere både internt og eksternt.
- Produktdefinisjon (en beskrivelse av produktet)
    - Funksjonelle egenskaper
    - Kvalitetsmessige egenskaper
    - Hvordan system skal brukes og hvem som skal være brukerne
    - En fullstendig oversikt over hvilke komponenter som inngår
- Markedsmessig målgruppe
    - Markedets størrelse
    - Eksisterende konkurrerende produkter og deres markedsandeler
    - Internasjonale markedsmuligheter
    - Segmentering i markedet – Er markedet delt inn i flere markedssegment der kundene har felles behov
- Leveransemodell og/eller tjenestestrategi

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

    - Salg av programvarelisenser eller salg av tjenester (Software-as-a-Service (SaaS))
    - Standardprodukt (hyllevare) eller spesialtilpasset produkt (skreddersøm).
    - Pakketering av produktet. Skal produktet emballeres eller skal det bar lastes ned fra internett? Skal det kombineres med tjenester?
    - Hvilke tjenester skal inngå som en del av totaltilbudet?
- Produktets posisjonering
    - Verdibeskrivelse – En beskrivelse av produktets verdi sett fra et kundeperspektiv.
    - Markedsmessig satsingsområde – Hvilken markedsmessig målgruppe og eventuelle segmenter i markedet går vi for, hva skal være selskapets produktportefølje og har vi noen produkter som har kommet såpass langt i livssyklusfasen at revitalisering bør stå for tur?
    - Finnes det noen kanaler som kan utnyttes?
    - Er det noen partnerskap eller allianser som er nødvendig?
- Sourcing alternativer
    - Hvilke sourcing alternativer finnes og hvilke styrker og svakheter har de forskjellige alternativene?
    - Hva skal man lage/produsere selv og hva skal man kjøpe?
- Forretningsplan – Som viser hvordan produktet kan utvikles, selges og forvaltes på en lønnsom måte.
- Veikart (eng. Roadmap) – Dette er en oversikt over hva som skal komme (hvilke versjoner med hvilket innhold), når det skal skje, etc. Altså hva som planlegges framover.

Innholdet som er beskrevet ovenfor kan gjerne inngå i et og samme produktstrategidokument, siden man da sikrer sammenhengen og at det er konsistent. I følgende 2 avsnitt gir vi litt i dybden på begrepene *produktets visjon* og *produktets navn* ovenfor, før vi tar en gjennomgang i henhold til rammeverket som framgår av figur 1.

Produktets visjon

Produktets visjon er som en ledestjerne for produktstrategien som gir følgende:

- Et konseptuelt bilde av hva det framtidige produktet vil være.
- Hvilken verdi produktet bidrar med til kunden (verdiforslag) som indikerer hvorfor man trenger produktet og hvorfor det ikke kan bli erstattet av andre produkter.
- Den forretningsmessige verdien for leverandøren som typisk indikerer hvorfor dette produktet vil bli en suksess.

En sterk og god visjon for produktet har vist seg å være nyttig, siden den kan bidra til å overbevise og engasjere alle interessentene. I utgangspunktet er dette et konseptuelt bilde av hva fremtidens produkt vil være, mens de andre elementene i produktstrategien inneholder detaljer som gjør visjonen om til en håndterlig og kjørbar vei inn i framtiden. I større bedrifter er det et poeng at produktets visjon er avstemt med bedriftens visjon.

En produktvisjon skal ideelt sett gi svar på tre visjonære spørsmål i tilknytning til produktet:

- Hvor ønsker vi å gå?
  Dette første spørsmålet kan besvares med hvilke markedsmessige mål som eksisterer, hvordan man ønsker å skille seg ut med konkurransedyktige produkter og hvordan selskapets overordnede strategi støtter produktsatsningen.
- Hvordan skal vi komme dit?
  Dette er andre spørsmål som kan besvares med utgangspunkt i produktet og brukernes

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

tiltenkte bruk av det. Altså hva som kjennetegner produktet, hvilke brukstilfeller som støttes og hvilke funksjonelle egenskaper produktet består av.

- Hvorfor tror vi at vi skal lykkes?
  Dette tredje spørsmålet kan besvares med selve prosessen vi skal gjennomgå. Altså det at vi gjennomfører utviklingsaktiviteter, markedsføring, leveranser og kundestøtte for produktene.

En visjon skal være en kort og konsis beskrivelse av produktets sentrale ideer og den skal kunne forklares videre med underliggende dokumentasjon. En forstått og akseptert visjon er viktig for å oppnå suksess i markedet, men det har vist seg overraskende vanskelig å etablere gode visjoner. Derfor bør visjonen(e) utvikles i samarbeid med forskjellige interessenter (kolleger, fagfeller, etc.) og den bør utvikles med utgangspunkt i produktstrategien og aktivitetene som planlegges i og rundt produktet.
Du finner mer informasjon om produkttest visjon i læreboken [2, s. 53–58]

Produktets navn, samt versjonsnummer og kapabilitet

Alle produktsjefer må ta stilling til om produktene skal beholde navnet eller om dette skal endres og det må etableres en standard som skiller forskjellige varianter av programvareproduktene. Videre må man ha et bevist forhold til hvilken kompatibilitet som eksisterer mellom de forskjellige produktvariantene. Her følger noen betraktninger rundt disse begrepene:

- Produktets navn – Har man et helt nytt produkt så er det også naturlig å etablere et nytt navn, men det hender også at man skifter navn på eksisterende produkter. Valg av navn er først og fremst et markedsmessig spørsmål som er uavhengig av teknologien. Skifte av navn på eksiterende produkter kan typisk skje når flere firma fusjonerer, for så å satse på en ny eller utvidet produktfamilie.

- Versjon – En ny versjon av et produkt bør inneholde vesentlige utvidelser og forbedringer, dersom den skal fortjene å få et nytt versjonsnummer. Eksisterende kunder må som regel betale for å få tilgang på nye versjoner og nye versjoner bør få et nytt internt produktnummer.

- Release – En ny *release* er en ny utgivelse av et programvareprodukt med utvidet funksjonalitet eller andre endring som f.eks. feilrettinger. Nye release'er er som regel «gratis» for kundene som betaler vedlikeholdsavgift nettopp for å få tilgang på nye utgivelser. Som et eksempel: for et lønnssystem i det norske markedet vil man normalt ha flere release'er pr. år. I januar kan det typisk komme en ny års-release som blant annet implementerer nye og endrede skatteregler. Til sommeren kan det typisk komme en ny release som inneholder nye avsetningsregler for feriepenger og i desember kan det kommer en årsoppgjørs-release som inneholder noen av endringene fra siste godkjente statsbudsjett.

- Modifikasjonsnivå (eng. modification level) - Benyttes til å skille alle versjonene fra hverandre. Et nytt modifikasjonsnivå genereres for den minste endring/feilretting, slik at alle versjoner kan skilles fra hverandre.

Som et eksempel på bruk av versjons-nummer, release-nummer og modifikasjonsnivå trekker læreboken fram produktet IBM z/OS Vesjon 1, release 9, modifikasjonsnivå 5. Denne får betegnelsen IBM z/OS 1.9.5

Du finner mer informasjon om produkttest navn i læreboken [2, s. 58–60]

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

1.3.1. Posisjonering og produktdefinisjon

Posisjonering (eng. Positioning) en viktig del av produktstrategien og markedsføringen. Det handler om å definere hvordan man ønsker at programvareproduktet skal bli oppfattet av målgrupper og markedet som helhet. Effektiv posisjonering skal gi en klarhet om hva produktet handler om, hvilke fordeler det gir og hvordan det skiller seg fra konkurrentenes produkter. God posisjonering er avgjørende for å tiltrekke seg ønsket målgruppe, øke produktets synlighet og hjelpe kundene med å forstå hvilken verdi produktet bidrar med. Posisjoneringen inngår typisk som en del av produktstrategien, og den skal bidra til å skape et sterkt og konkurransedyktig programvareprodukt. Du finner mer informasjon om «Posisjonering» i læreboken [2, s. 78–85].

Produktdefinisjonen (eng. Product Definition) beskriver produktet på et forholdsvis overordnet nivå, i forhold til hva det skal være og hva det ikke skal være i kommende strategiske periode. Definisjonen sier typisk litt om hvem brukerne er, hva produktet er ment benyttet til, hvilken funksjonalitet og hvilke funksjonelle egenskaper produktet har, hvordan kvaliteten sikres, hvordan brukeropplevelsen (User Experience – UX) vil være, kompatibilitet med andre systemer og versjoner, teknologiske føringer, muligheter i forhold til kundetilpasninger (customization), aktuell leveransemodell og produkttilbudet som helhet.

For å si noe om kompatibiliteten mellom versjonene benytter læreboken begrepene upward compatible eller downward compatibel.

- Upward kompatibel er når data fra en eldre versjon (n) kan overføres til og brukes av en nyere versjon (n+1) uten endringer. (F.eks. fra Office Word 2010 – 2013).
- Downward kompatibel er når data fra en nyere versjon (n+1) kan overføres til og brukes av en eldre versjon (n) uten endringer. (Gjelder f.eks. det å åpne en Word 2013 fil i Word 2010).

På norsk benyttes begrepene bakover kompatibel eller baklengs kompatibel og framover kompatibel. Se wikipedia for en definisjon på de norske begrepene: http://no.wikipedia.org/wiki/Bakoverkompatibilitet

Arbeidet med å ta fram en produktdefinisjon er en iterativ prosess hvor man søker å oppnå konsensus mellom forskjellige interessenter som typisk representerer produktforvaltning, marked, salg, utvikling, tjenesteleveranser og bedriftens ledelse. Dette er en viktig aktivitet for å forstå hva produktet til enhver tid skal være og for å justere fokus og prioriteringer over tid.

Du finner mer informasjon om «Produktdefinisjon» i læreboken [2, s. 71–75].

1.3.2. Leveransemodell og tjenestestrategi

Leveransemodell og tjenestestrategi (eng. Delivery Model & Service Strategy) omhandler metodene som velges for levering av programvareprodukter og/eller programvarebaserte tjenester til sluttbrukerne. Leveransemodellen som velges påvirker i sin tur hvilke lisenser som skal utarbeides, hvilke prismodeller som skal benyttes og hvordan fordelingen av aktiviteter mellom leverandøren og kundene skal være. Salg av en programvarepakke innebærer f.eks. at man inngår en kontrakt, at man leverer programvaren til kunden, at løsningen installeres i kundens lokaler og at løsningen i større eller mindre grad spesialtilpasses kundens behov og integreres med eksisterende løsninger hos kunden

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

(skreddersøm). Dersom leveransemodellen er salg av programvarebaserte tjenester (Software-as-a-Service), så er bildet imidlertid ganske annerledes. Dette innebærer at leverandøren (eventuelt en samarbeidspartner) installerer og drifter løsningen og at man inngår en tjenestenivåavtale (SLA-Service Level Agreement) med kunden. Denne tjenestenivåavtalen regulerer hva slags tjenester som skal levers til brukerne via nettet og hvilke betingelser som skal være forbundet med leveransene, f.eks. tilgjengelighet, oppetider, sikkerhetsnivå, responstider, etc. [2, s. 75–78].

Produktrelaterte tjenester er en viktig del av en produktleverandør sin forretningsvirksomhet. Derfor er arbeidet med tjenestestrategi integrert i produktstrategiarbeidet og det er tett koblet til produktdefinisjonen. Man ser på produktrelaterte tjenester som opplæring, installasjoner, spesialtilpasninger, drift og vedlikehold og man har hele veien fokus på hva som skal til for at kundene skal få mest mulig nytte ut av produktet. Tjenestestrategien vil besvare spørsmål om hvilke tjenester man trenger å tilby og hvem som skal levere de aktuelle tjenestene. Tjenestestrategien kan f.eks. omhandle hvordan man tilbyr kundesupport, vedlikehold, oppdateringer og eventuelle skytjenester i tilknytning til produktet. Dette kan inkludere:

- Kundesupport - Utvikling av en strategi for hvordan man vil håndtere kundespørsmål, problemer og feilmeldinger. Dette kan omfatte opprettelse av en kundesupportportal, tilgjengelighet for teknisk støtte, og oppfølging for å sikre at kundene er fornøyde.
- Vedlikehold og oppdateringer - Utforming av en strategi for hvordan man skal levere oppdateringer, feilrettinger og forbedringer til produktet over tid. Dette kan inkludere planlegging av jevnlige utgivelser, automatiserte oppdateringsprosesser og kommunikasjon med brukere om endringer.
- Skytjenester - Hvis produktet innebærer skytjenester, vil en tjeneste-strategi innebære hvordan man administrerer disse tjenestene. Dette kan omfatte pålitelighet, sikkerhet, skalerbarhet og fakturering.
- Kundeforståelse - Utvikling av innsikt i hvordan kundene bruker produktet og hvilke tjenester de verdsetter mest. Dette kan hjelpe produkteieren med å prioritere og tilby tjenester som gir størst verdi for kundene.
- Tjenestenivåavtaler (SLAer) - Hvis produktet inkluderer tjenesteavtaler med kunder, er det viktig å utvikle en strategi for hvordan du oppfyller disse avtalene og sikrer at kundenes forventninger blir møtt.

For mer informasjon om leveransemodeller, se side 75-79 i læreboken [2]. For mer informasjon om tjenestestrategi, se side 85-88 i læreboken [2].

1.3.3. Forvaltning av produktenes økosystem

Forvaltning av produktenes økosystem (eng. Ecosystem Management) handler om å etablere og forvalte forretningsnettverk i og rundt produktene. Selskapet blir en del av en verdikjede i dette forretningsnettverket ved at man tilbyr produkter og tjenester til kunder som i sin tur bygger på produkter og tjenester fra andre leverandører. Verdikjedens struktur og selskapets posisjon i denne verdikjeden påvirker selskapets forretningsmodell. Typiske aktører i programvarebransjen er leverandører, distributører, forhandlere, OEM-leverandører (Original Equipment Manufacturers), system-integratorer og teknologiske allianser. Alle disse har typisk forskjellige forretningsmodeller.
Økosystemet omhandler alle interessentene en produktleverandør må forhold seg til. Et Software Ecosystem defineres som et uformelt nettverk med (juridisk uavhengige) enheter

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

som har en positiv påvirkning på suksessen til et programvareprodukt og som har fordeler av dette. Her følger en oversikt over noen forskjellige kategorier av partnere for en programvareleverandør.

- VADs (Value added distributors) (nor. distributører) – Disse partnerne benyttes når man skal tjenesteutsette produksjons- og distribusjonsaktiviteter. Dette kan gjøres for å berike produktene med løsningskomponenter og for å styre arbeidet opp i mot mindre partnere.
- VARs (Value added resellers) (nor. forhandlere) – Fungerer som en utvidet salgskanal og sørger for at man når en større del av markedet. Kan også i noen tilfeller berike produktene med løsningskomponenter.
- ISVs (Independent software vendor) - En leverandør som bygger, utvikler og selger programvare i B2B eller B2C markedet. En independent software vendor kan kalles en programvareleverandør (eng. software publisher).
- OEMs (original equipment manufacturers) – Disse lager produkter som selges under eget navn, men de bruker og innkapsler produkter fra en eller flere andre leverandører når de framstiller sine produkter.
- SIs (System integrators) - En systemintegrator er en person eller en virksomhet som bygger datasystemer for kunder ved å kombinere maskinvare og programvareprodukter fra flere leverandører.
- Teknologisk allianse – Dette omhandler samarbeid i forbindelse med salg, installasjoner, ferdigstillelse av løsningstilbud, synergi i markedsføring, m.m.

En og samme partner kan gjerne bekle flere av disse rollene og det er slik at alt partnerskap egentlig har ett overordnet mål. Nemlig hurtigere vekst og det å oppnå en økt eller ledende markedsposisjon. Å utvikle partnerskap kan være en langsiktig øvelse med mange aktiviteter.

Produktenes økosystem påvirker i stor grad hvor godt man lykkes med det forretningsmessige rundt produktet. Produktsjefen må derfor være bevist på hvilken rolle produktleverandøren ønsker å spille i økosystemet for dermed å kunne påvirke økosystemet i ønsket retning. Du finner mer informasjon om forvaltning av produktenes økosystem i [2, s. 111–117].

1.3.4. Sourcing

Sourcing (eng. Sourcing). Vi finner dessverre ingen god oversettelse av sourcing, men snarere at dette også benyttes på norsk. I ITIL litteraturen omhandler sourcing f.eks. om en tjeneste skal utføres internt, om den skal sette ut til en ekstern tjenesteleverandør eller om det skal være en kombinasjon. I produktforvaltningssammenheng omhandler sourcing om programvaren skal lages «i eget hus» eller om deler av programvaren skal kjøpes inn. Kjøp av programvare kan ha enkelte fordeler som f.eks. det at man når markedet raskere med sine produkter, at man får lavere utviklingskostnader, at behovet for kunnskap og utviklingsressurser blir lavere og at man samtidig får økt kvalitet på programvaren. Samtidig kan dette også medføre at evnen til å tilpasse programvaren reduseres, at man genererer integreringsproblemer og at man bygger en avhengighet til en eller flere leverandører. Det er f.eks. slik at programvaretjenester (software-as-a-service), må være tilgjengelig der og da (når man trenger tilgang til tjenestene) og at dette gjerne oppfattes som en risiko. Videre er det en

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

sikkerhetsrisiko forbundet med å lagre data på «andres» servere. Se [2, s. 88–90] for mer informasjon om sourcing.

1.3.5. Prising

Prising (eng. Pricing) viser til prosessen med å sette prisene på et tilbud som skal ut i markedet. Prisingen er å betrakte som et nøkkel-instrument for å skape lønnsomme vekstmuligheter for bedriftene. En sammenhengende og god prisstrategi inneholder selve verdien som tilbys via produktet, den tilpasser prisstrukturen til det aktuelle kundesegmentet, den sørger for at prisene og verdien kan kommuniseres, den bidrar til at kundene (og medarbeiderne) aksepterer prismekanismene og den bidrar til at bedriften kan maksimere lønnsomheten. Prismodeller for programvareprodukter må være tilpasset produktets modenhet (produktets stadium i livssyklusen), hvilke distribusjonskanaler som benyttes, geografisk plassering av interessentene, den enkelte kundes betydning og viktighet for bedriften og hvilke(n) leveransemodell(er) som benyttes.

Programvareprodukter som skal ha livets rett må representerer en verdi for et forretningsområde, for noen brukere eller for en hel institusjon. Prising handler om å konvertere denne verdien til en økonomisk verdi og den økonomiske verdien kan være direkte knyttet til selve programvareproduktet eller den kan være knyttet til en eller flere prosesser som utnytter den aktuelle programvaren til å skape økonomisk verdi. I boken Software Product Management and Pricing [3] presenteres et rammeverk for prising av programvare og i denne leksjonen velger vi å benytte deler av dette rammeverket som utgangspunkt for hvordan arbeidet med prising av programvare kan foregå. Resten av dette kapitlet inneholder dermed delkapitlene (a) prisstrategi, (b) prisstrukturer, prispolitikk og prisnivå, (c) prising i samarbeid med forskjellige partnere, (d) prising for større kundeorganisasjoner, (e) prising av tjenesteleveranser og (f) noen oppsummerende tips for prising av programvare. Du finner også mye informasjon om prising av programvareprodukter i læreboken, f.eks. fra side 90-100 [2].

Prisstrategi

Før man lanserer et produkt i markedet må man som seriøs aktør sørge for å etablere en forretningsmodell som tar opp i seg alle potensielle inntektskilder for produktet, alle kostnader som vil medgå til utvikling og distribusjon av produktet, samt hvilke muligheter som eksisterer i forhold til å selge produktet til priser som faktisk gir en fortjeneste. Videre må man sørge for at forretningsmodellen er bærekraftig og at den kan tilpasses endringer i markedet slik at bedriften kan nå sine langsiktige mål.

En prisstrategi kan betraktes som overordnede føring for hvordan prisingen av hvert enkelt produkt skal foregå og det er typisk toppledelsen som er ansvarlig for å utarbeide og vedlikeholde selve strategien. Sentrale spørsmål som må besvares i forbindelse med prisstrategietableringen er f.eks.: (1) skal man «bundle» noen produkter (f.eks. selge databasesystemet som en del av forretningsapplikasjonen) eller skal disse delene selges hver for seg, (2) skal man prise brukernes faktisk bruk eller skal man ta betalt til de som får vist fram sine annonser slik Google har valgt å gjøre for sin søkemotor, (3) skal man ta betalt for produktet én gang når det selges, eller skal man satse på langsiktige vedlikeholdsavgifter og (4) skal man ha en prismodell hvor faktisk bruk av systemet avgjør prisen eller skal kundene ha fri bruk når de først har kjøpt systemet. Hos en større programvareleverandør som har en større produktportefølje med forskjellige produkter som støtter opp om forskjellige forretningsområder, vil man vanligvis trenge forskjellige prisstrategier. Hvilken prisstrategi som velges for et konkret produkt eller en produktfamilie vil være avhengig av flere ting som

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

f.eks.: (1) konkurransen i markedet og hvilke prismodeller konkurrentene benytter, (2) hvilke finansielle behov bedriften har på kort og lang sikt, (3) hvordan kundene ser på prismekanismene for gitte produkter innenfor gitte forretningsområder, (4) hvilke muligheter man faktisk har til å utvikle og å følge opp prismekanismer som går på kundenes faktiske bruk av produktene og (5) hvilke tilleggstjenester det er naturlig å skille ut med egne prismodeller.

Prismodellen eller metrikkene som benyttes for å fastsette prisen bør ikke avvike for mye fra konkurrentenes prismodell siden kundene gjerne ønsker å kunne sammenligne prisene fra forskjellige leverandører. En prisstrategi er derfor noe levende som man trenger å gjennomgå og eventuelt justere, med jevne mellomrom. En programvareleverandør må altså vite om prismodellene som benyttes faktisk fungerer godt og kan fortsette, eller om man bør gjøre justeringer. Prismodellen må fungere både for kundene og for leverandøren. Dette betyr at kunden må være i stand til å forutsi prisen (hva kunden faktisk skal betale), forstå hvilken verdi vedkommende får (hva kunden faktisk oppnår med å bruke produktet), samt være enig i at det er et rimelig forhold mellom kostander og tilført verdi. For leverandøren må prismodellen utarbeides på en måte som gjør at man faktisk kan sjekke kundenes bruk og kreve inn penger i henhold til de valgte prismekanismer (metrikker for fastsettelse av pris). Når en prisstrategi skal etableres må man ta stilling til hvilke prisstrukturer som skal benyttes, hvilken prispolitikk man skal ha og hvilket prisnivå man skal legge seg på og dette er tema for neste avsnitt.

Prisstrukturer, prispolitikk og prisnivå

Selve prisstrukturen er et viktig element som blant annet sier noe om hvordan prisene skalerer og om prisene inneholder noen rabattordninger. Her følger en definisjon for begrepet prisstruktur som er fritt oversatt fra boken Software Product Management and Pricing [3, s. 127]:

> *Prisstrukturen (eng. price structure) er måten prisene for et programvareprodukt blir tilbudt på. Dette inkluderer metrikkene som prisene kan variere med for det konkrete produktet og dette kan f.eks. være en fast pris, pris basert på antall brukere, pris basert på kapasitet, pris basert på bruk eller priser basert på størrelsen på lisensavtalene som er inngått.*

Erfaringsmessig så kan det være utfordrende å endre metrikkene som prisene beregnes ut ifra i ettertid, siden man da kan risikere en uheldig prising for nye kunder sammenlignet med hva eksisterende kunder har betalt og betaler. Man må derfor gjøre et godt forarbeid og være rimelig sikker på konsekvensene, når man velger hvilke prismetrikker som skal benyttes. Det anbefales at dette arbeidet gjøres forholdsvis tidlig, når produktet er i utviklingsfasen, siden prismetrikkene og tilhørende kontrollmekanismer også i noen tilfeller (avhengig av hvilke metrikker man velger) må bygges inn i programvaren. Videre er det viktig at man velger en prisstruktur som er i overensstemmelse med verdien som tilføres kunden. Selgerne og salgskanalene må kunne overbevise kundene om at prisen de faktisk betaler samsvarer med verdien de kan hente ut. Oppsummert kan vi si at vi må ta hensyn til følgende tre elementer når vi etablerer en prisstruktur:

1. Vi må være sikker på at metrikkene vi velger faktisk gjenspeiler verdien som tilføres kundene.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

2. Vi må velge metrikker som bidrar til forutsigbarhet både for kundene og for leverandøren. Kundene må vite hva de skal betale, mens leverandørene må vite hvilken inntjening de vil få slik at de kan legge dette til grunn for videre planer.
3. Vi må velge metrikker eller faktorer som faktisk kan kontrolleres slik at vi kan beregne hva hver enkelt kunde skal betale.

Hvordan man skal ta betalt er også en del av prisstrukturen. For de fleste leverandørene så ville det kanskje vært mest hensiktsmessig å fakturer kundene på månedlig basis, siden dette vil sikre en jevn inntektsstrøm og forutsigbarhet som gjør at man har god kontroll med hvilke midler som kan investeres og gode muligheter til å finansiere større investeringer underveis. Det finnes imidlertid svært mange forskjellige måter å ta betalt på og her følger noen eksempler:

- Engangsbetaling (eng. one time charge) er en måte å kreve inn penger på som innebærer at en avgift betales før kunden begynner å bruke programvareproduktet. Kunden har typisk rettigheter i forhold til å benytte produktet, som beskrevet i lisensavtalen (f.eks. antall installerte kopier, antall brukere, etc.), uten at kunden skal betale noe mer for produktet.
- Tidsbegrenset lisens (eng. term license) er en rettighet til å bruke et programvareprodukt i en gitt tidsperiode. En slik lisens tilbys vanligvis til en fast pris og den kan beregnes ut ifra årlig betaling for et gitt antall år som er forutbestemt. Når denne perioden er ferdig må kunden slutte å bruke produktet, fornye den tidsbegrensede lisensen eller inngå en ny lisensavtale med andre betingelser.
- Lisens og løpende vedlikehold (eng. initial license charge and recurring license charge) er en betalingsmetode hvor kunde betaler et engangsbeløp for å få installert programvaren og komme i gang med bruken av den, samt løpende avgifter for å ha rettigheten til å bruke programvaren videre (ofte kalt vedlikeholdsavgift). Årlig vedlikeholdsavgift kan f.eks. utgjør 20% av de initielle lisenskostnadene.
- Månedlig lisens eller årlig lisens kan også i noen tilfeller betales uten at man betaler en større engangssum. Hver betaling er en forhåndsbetaling som gir kunden rettigheter til å bruke programvaren i den perioden som betalingen gjelder for.
- Betaling etter bruk (eng. usage charging) handler om å ta betalt etter en definert og målbar metrikk hvor man typisk identifiserer faktisk bruk i løpet av en periode. Dette kan f.eks. måles i antall timer bruk, antall transaksjoner som er produsert, størrelsen på dataene som er produsert eller lagringsplassen som er benyttet, eller antall sider som er skrevet ut.
- Betaling etter antall brukere (eng. user-based charging) handler om prising og betaling på forhånd og i forhold til antall brukere som skal kunne bruke systemet. Dette er en vanlig metrikk for å beregne prisen for et programvareprodukt og det finnes flere varianter:
    - Antall registrerte brukere, som er det antall personer som har autorisasjon til å logge seg på systemet.
    - Antall samtidige brukere, som er det antall brukere som kan benytte systemet eller være innlogget samtidig.
    - Antall interne bruker (eng. In-house users) som er antall ansatte som kan benytte systemet og da gjerne innenfor «firmaets fire vegger».

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

  - Antall nettbrukere som kan være antall eksterne brukere (utenfor firmaet) som bruker systemet sporadisk. Det kan også være begrenset funksjonalitet som er tilgjengelig i nettbaserte versjoner og at man derfor har en egen prisberegning for disse brukerne.
  - Antall påloggede brukere har mye til felles med antall samtidige brukere, men man kan her skille på om brukerne bare er logget inn eller om de faktisk er aktiv i forhold til å bruke funksjoner i systemet.
- Bruk av flat pris handler om å ta en fast avgift, uavhengig av bruk, antall brukere eller andre metrikker. Dette er også ganske så vanlig for mange produkter, men det har den ulempen at noen kunder (gjerne små kunder) kan oppfatte prisen som dyr, mens andre (gjerne større) kunder oppfatter prisen som lav.

Bedriftens prispolitikk (eng. price policy) kan betraktes som den formelle måten som prisene kan endres på. Dette inkluderer endring av prisnivå, prisstrukturer, hvem som kan gjøre endringene, hva som skal til før man kan gjøre endringene og i hvilken grad man kan gjøre endringer eller hvor store de kan være. Prisingen betyr lite dersom prisene lett kan endres, så det er viktig å etablere en prispolitikk som følges.

Når prispolitikken og prisstrukturen er definert er det naturlig å definere prisnivået (eng. price level) og dette er hvor mye penger man faktisk skal ta, innenfor prisstrukturen. F.eks. NOK 100,- pr. bruker pr. år. Dette er prisen kundene skal betale og man må kunne overbevise potensielle kunder om at produktet er verdt denne prisen. I konkurranse med andre kunder regnes 10-15% variasjon i prisen for lite (eller normalt) og ikke noe man trenger å bry seg med. Dersom prisforskjellene derimot nærmer seg 20-25% er forskjellen såpass stor at kundene normalt vil vurdere hva som faktisk er konsekvensene av en slik besparelse. Dersom man skal inn i et nytt marked, hvor ingen har en betydelig markedsandel, skal man som leverandør imidlertid være forsiktig med å legge seg for lavt i pris, siden det kan være svært vanskelig å øke prisene i ettertid. Dersom man skal lykkes med å etablere seg med en pris som er vesentlig høyere enn konkurrentene sine priser, bør man kunne tilby ny funksjonalitet, som konkurrentene ikke har og som kundene har god nytte av. Det er imidlertid ingen selvfølge at man lykkes med høyere priser, selv om man faktisk har et bedre produkt og det kan godt hende at det er like lurt å beholde prisene på konkurrentene sitt nivå og heller bruke ekstra funksjonalitet som en egen konkurransefordel. Men, man skal også være forsiktig med å ta for lave priser og man skal ikke ta det som en selvfølge at volumet (antall solgte enheter) øker tilstrekkelig dersom prisene reduseres, slik at man faktisk får økt inntjening. Vurderinger i forhold til pris må derfor gjøres av produktsjefen eller den som er ansvarlig for prisingen, slik at man har et bevist forhold til egen prispolitikk.

Prising i samarbeid med forskjellige partnere

Boken Software Product Management and Pricing [3] trekker fram to hovedkategorier av forretningsmessige partnere (eng. business partners) for en programvareleverandør. Den ene kategorien er de som følger en forhandlermodell (eng. reseller model), mens den andre kategorien er de som følger en salgsagentmodell (eng. agency model). Her er noen betraktninger rund hver av disse modellene:

- Salgsagentmodellen går ut på at leverandøren betaler agenten et honorar for at agenten skal selge leverandøren sine produkter. En leverandør har typisk god kontroll med en salgsagent og man kan bestemme ting som f.eks. hvilket geografisk område

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

vedkommende skal få selge produktene innenfor, hvilke produkter de kan selge og hvilke priser de skal ta.

- Forhandlermodellen går ut på at forhandleren kjøper produktet fra leverandøren til en redusert pris og selger produktet videre til sine kunder til den prisen de ønsker å ta. En forhandlermodell kan være forholdsvis attraktiv for forhandlerne og den kan bidra til å generere stor omsetning for bedriften, selv om belønningen kan være beskjeden. En av ulempene for leverandøren er at man mister kontrollen med prisfastsettingen i markedet og at forhandlerne som regel står fritt i å prioritere sin innsats.

Dersom man selger programvare via forhandlere så er det flere viktig ting man bør være klar over og flere ting man må ta hensyn til. Her er noen tema som trekkes fram i litteraturen:

- Hvert nivå og hvert ledd i forhandlernettverket må kunne oppnå økonomiske gevinster ved å selge produktet.
- De økonomiske fordelene og gevinstene må være konstant og vedvarende slik at forhandlerne kan utvikle en forretningsplan som fungerer og som ikke inneholder overraskelser i forhold til økonomien.
- Man må forhold seg til lovverket og de regler som gjelder for samarbeid i næringslivet, som innebærer at man må være konsekvent og behandle partnerne likt.
- Prisingen, salgsprosessene og kompensasjonsordninger må være implementerbare innenfor systemet som forhandlerne opererer og forhandlerne må kunne forstå hvordan ordningene for rabatter, prisfastsettelse, bonuser, etc. fungerer. Forskjellige priser, prisstrukturer, rabatter og kompensasjonsordninger må altså etableres på en måte som gjør at man holder kontroll og faktisk kan realisere modellene.
- Enhver form for prisfiksing og prissamarbeid er ulovlig. Enten dette stammer fra sammensvergelser blant konkurrenter eller andre kilder.
- Forsøk på å oppnå monopol ved å manipulere prisene, foreta selektiv prising eller lignende er ikke lovlig.
- Generelt skal alle forretningspartnere behandles likt, under like forhold.
- Betaling til forhandlere for markedsføringsaktiviteter må være rettferdig og i henhold til jobben de faktisk gjør eller salgene de oppnår.
- Forhandlerne representerer ofte forholdvis små firma med begrensede ressurser og man bør ikke presse dem til å gjøre mer enn de faktisk kan levere.
- Forhandlerne forventer forutsigbarhet og rettferdighet slik at de kan planlegge og gjennomføre sin egen forretning på en god måte. Misfornøyde forhandlere har en tendens til å nedprioritere eller bryte samarbeidet.
- Man bør utnytte partnerne i forhold til det de er gode på og mot de kundene hvor det er naturlig.
- En leverandør bør definere priser og kompensasjonsordninger som gjør at hver forhandler får en belønning i forhold til hva de faktisk leverer. Man skal ikke subsidiere de svakeste og man skal heller ikke betale for lite til de dyktigste.

Forhandlere kan bidra til stor omsetning som i sin tur bidrar til gode inntekter i alle ledd, men det er ikke dermed sagt at de er like godt egnet til å selge produktene til større kundeorganisasjoner. Programvareleverandørene bruker gjerne egne selger som etablerer et

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

forhold til disse kundeorganisasjonene og i neste avsnitt ser vi nærmere på prisingen for disse direktekundene.

Prising for større kundeorganisasjoner

Salg til større private eller offentlige organisasjoner representerer ofte leverandørene sin største inntektskilder. I Norge har vi flest firma i det såkalte SMB-markedet[1], men vi har også noen store firma og store offentlige etater. Når en programvareleverandør skal forsøke å selge sine produkter i dette markedet benytter de gjerne egne selgere som jobber langsiktig med å gjennomføre hvert enkelt salg og leverandørene må selvfølgelig tilby programvareprodukter som støtter opp om kundenes forretningsprosesser dersom de skal komme i betraktning.

Å prise programvareprodukter ovenfor større kundeorganisasjoner handler om å synliggjøre for kunden at vedkommende får godt betalt for sine investeringer, samtidig som leverandøren også genererer overskudd. Kundene (større private eller offentlige organisasjoner) trenger en leverandør som er stabil, som vil forbli en leverandør også i framtiden, som ordner opp i problemene som oppstår og som utvikler sine produkter over tid og i henhold til endrede krav og behov. Leverandørene er på sin side avhengig av stabile kunder som har en sunn og god forretningsdrift, som betaler for sin bruk av systemet og som øker sin bruk av leverandørens produkter over tid. Det kan og bør med andre ord oppstå en vinn-vinn situasjon mellom leverandørene og deres storkunder.

Når en programvareleverandør skal selge sine produkter i storkundemarkedet er det viktig å synliggjøre hvordan prisen for produktet faktisk bidrar til synlig verdi. Dette handler om finne ut hvor mye tid og ressurser kunden kan spare på å ta i bruk det nye produktet og å beregne en kroneverdi for dette. Dersom man kan sannsynliggjøre en besparelse på f.eks. NOK 1 000.000,- mens produktet selges for NOK 250.000,- så får kunden 75% rabatt i forhold til verdien som tilføres av produktet og dette må «selges inn» til kunden.

Større kundeorganisasjoner består av mange interessenter og som selger må man regne med å forholde seg til de fleste av disse. Den viktigste interessenten i forhold til å vurdere nytteverdien er som regel sluttbrukeren, siden vedkommende er den som henter forretningsmessige fordeler ut fra systemet og dermed kan se hvilke forretningsmessige fordeler organisasjonen oppnår. Derfor anbefales det at man forsøker å trekke sluttbrukerne inn i forhandlingene om pris, siden de normalt vil ha mindre fokus på selve prisen og mer fokus på den faktiske verdien som systemet tilfører organisasjonen.

Prisstrukturer og rabattstrukturer henger tett sammen når man skal selge til større kunder siden det ofte forventes at større volum skal resultere i en lavere pris pr. enhet. Man skal imidlertid være svært forsikte med å endre på eksisterende pris- og rabattstrukturer selv om man føler et press i forhold til dette fra store kunder. Årsaken til dette er kort og godt at man risikerer at forretningen blir mindre lønnsom en forutsatt. En leverandør skal ikke redusere prisen uten at kunden sin bruk av systemet endres på en eller annen måte som gjør at leverandøren ender opp med større fortjeneste. Rabattstrukturene skal altså ikke misbrukes og det bør eventuelt være andre (f.eks. politiske) hensyn som ligger til grunn dersom prisreduksjonen faktisk medfører redusert fortjeneste. Eksempler på dette kan være at det er

[1] SMB-markedet består av små- og mellomstore bedrifter. Dette defineres litt forskjellig rundt omkring i verden, men i Norge kategoriseres bedrifter som små når de har inntil 20 ansatte og mellomstore når de har mellom 20 og 100 ansatte.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

viktig å ha akkurat denne organisasjonen på kundelisten, siden det kan medføre andre salg til denne kunden eller salg til andre kunder. Som i sin tur fører til økt fortjeneste på sikt.

Større kundeorganisasjoner gjennomfører vanligvis anskaffelsesprosesser når de skal kjøpe inn nye programvareprodukter og som en del av denne prosessen vil de motta tilbud på kjøp av programvareprodukter, med tilhørende tjenester fra leverandørene. Et tilbud er i denne sammenheng en oversikt over hva som tilbys, til hvilke prisbetingelser og med en gyldighet som f.eks. kan vare i et år. Leverandøren bør da basere prisen på en kalkyle som gjør at man oppnår ønsket fortjeneste, samtidig som tilbudet er såpass konkurransedyktig at det er interessant for kunden. Leverandører som er av interesse kommer typisk i forhandlinger med kunden hvor endelig pris og andre betingelser rundt anskaffelsen fastsettes. Både kunden og løverandøren må stille forberedt til slike forhandlinger og de bør ha vært sitt team med personer som har forskjellige roller. Leverandøren kan typisk stille med en forhandlingsleder, en produktspesialist, en salgsrepresentant, en tekniker eller systemarkitekt og i noen tilfeller kan man stille med egen advokat. Kunden kan velge å leie inn en konsulent som bistår i forhandlingene. Vider må kundens team forstå behovene for sine brukere, businesscasen som ligger bak og hvilke priser og andre betingelser man er avhengig av for at businesscasen skal komme positivt ut, samt hvilke alternativer man har. Det er ikke unormalt at det gjennomføres mange forhandlingsmøter før en større kundeorganisasjon signerer kontrakten om kjøp av nye programvareprodukter med tilhørende tjenester.

Prising av tjenesteleveranser

Programvarebaserte tjenester (Software as a service) har eksistert i noen år og er sterkt voksende. Dette gjelder også i stor grad for bedriftsmarkedet (B2B) hvor flere og flere kunder ønsker tilgang på nettbaserte tjenesteleveranser. Det vil si at de ønsker å hente ut nytten og de forretningsmessige fordelene, uten at de er villig til å ta ansvar for bakenforliggende teknologi, drift av løsningene, backup av data, etc. I dette kurset har vi tidligere nevnt globale aktører som SAP, Oracle eller Microsoft og nasjonale aktører som Visma. Alle disse tilbyr nå «Software as a Service». Et konkret eksempel er Visma's nyeste satsing som kalles Visma.net. Dette er en komplett forretningsløsning som skal løse alle forretningsmessige utfordringer for kundene. Se følgende nettside hvor Visma omtaler Visma.net som en komplett og nettbasert forretningsløsning som samler alle ansatte og all forretningsdata i én og samme løsning: https://www.visma.no/erp/

Det finnes mange forskjellige prismodeller som benyttes til programvarebaserte tjenesteleveranser, men de har alle til felles at de gir en forutsigbar pris for kunden. Her er noen eksempler:

- Fastpris pr. måned. Dette kan sammenlignes med tradisjonell månedlig eller årlig vedlikeholdsavgift, men kanskje uten at man har initielle lisenskostnader. Det blir i tilfelle billigere å komme i gang med løsningen for kunden.
- Bruksbasert pris pr. måned. Har mye til felles med bruksbaserte priser for tradisjonelle lisensmodeller, men det vil være enklere å implementere og følge opp dette for tjenestebaserte leveranser siden det er leverandøren som kontrollere driftsmiljøet for programvaren.
- Ingen kostnader, men innebygd reklame som genererer inntekter for leverandørene. Her er Google sin søkemotor et klassisk eksempel. Det finnes flere prismodeller for innebygd reklame og her er noen eksempler:

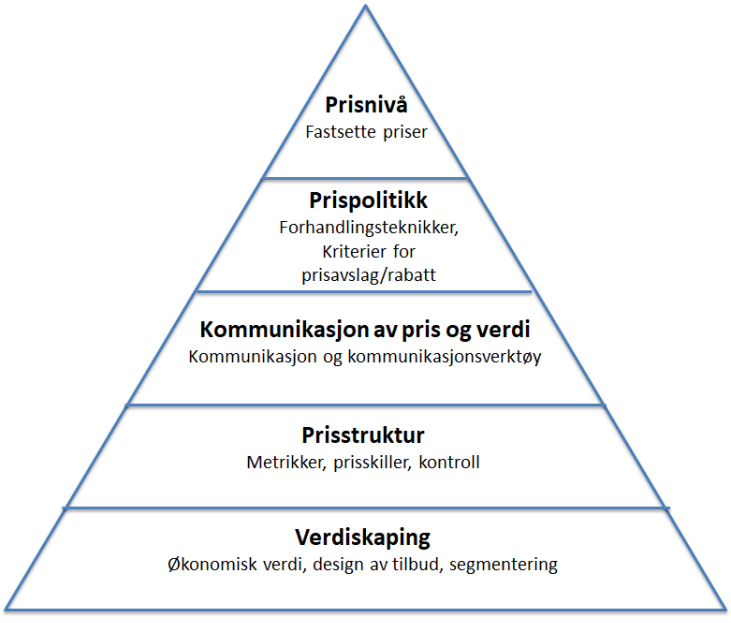
Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

- Kostnader pr. sidevisning. Å ta en pris pr. tusende sidevisning brukes typisk for reklamebannere og lignende. Man teller hver gang banneret vises i en nettleser.
- Kostnader pr. klikk er en annen modell som teller hver gang brukeren klikker på et område som er en lenke til annonsørens nettside, eller tilsvarende.
- Kostander pr. utførte handel er en annen modell hvor man betaler dersom klikkene faktisk fører til en kjøpstransaksjon. Den som averterer betaler altså bare for de klikk som faktisk fører til handel og prisen kan beregnes ut ifra: (a) fast pris, (b) en prosent av inntektene, eller (C) en kombinasjon av disse.

Hvilken pris man skal ta for programvarebaserte tjenester baserer seg på tradisjonelle mekanismer for prising. Man trenger en prognose eller et budsjett, synliggjøring av verdiene som overføres til kunden, analyse av konkurrentene og alternativene de tilbyr, hvilke utviklingskostnader som er forbundet med produktet og ønsket avkastning på investert kapital. Alt dette benyttes som grunnlag for å beskrive en businesscase for den aktuelle tjenesteleveransen som forretningsområde. Men, siden vi nå snakker om mye mer en rent produktsalg, kan det være mer komplisert å beregne hvilken pris man bør ta. Man må ta hensyn til maskinvaren som benyttes for å produsere tjenestene, programvaren som kreves, leie av driftslokaler, strøm, kommunikasjonskostnader, lønn til de som skal drifte løsningene, eventuelle tjenester som leies inn, etc. Når man skal beskrive hvilken avkastning man oppnår med investeringen så kommer alt dette i tillegg til kostandene med å utvikle programvaren. Noen av utfordringene med å fastsette prisene til hver enkelt kunde er at det kan være vanskelig å forutsi hvor mange kunder man til enhver tid har å fordele kostnadene på, siden det ikke er lett å forutsi hvor mange som sier opp kontrakten og hvor mange nye kunder som kommer til. Likevel er det bruksbasert prising som er mest vanlig når man kjøper tilgang på forretningssystemer i form av «Software as a Service».

Den strategiske prispyramiden

I en artikkel som heter *What Is Strategic Pricing?* [4] beskrives den strategiske prispyramiden. Denne figuren er også gjengitt i læreboken [2, s. 93] og følgende figur 2 er basert på denne.



Figur 2 – Strategis prispyramide – basert på [4]

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

I figur 2 ser vi den strategiske prispyramiden og vi skal nå ha en kort gjennomgang av nivåene i denne prispyramiden, fra nederste nivå (verdiskapning) og oppover.

Verdiskaping
Det er slik at produktsjefen står overfor en interessant utfordring når det gjelder prissetting av produkter og tjenester. Det forventes at man setter en pris som fanger opp verdien som tilbys via produktene, samt at man maksimere profitten.

Det som gjør denne utfordringen interessant er at det er svært få selskaper som faktisk forstår hvilken verdi (hvor mye verdi) deres produkter skaper for kundene. Man kan f.eks. snakke med markedsavdelingen, forsøke å forstå hvor fornøyd kunden er, hvor mye kunden er villig til å betale, etc. Men, å estimere eller bestemme verdien som et produkt bidrar med krever inngående kjennskap til kundens behov. Denne dype forståelsen av behovet kan i neste omgang brukes til å oversette produktets funksjoner (funksjonalitet) til fordeler som kunden oppnår ved å bruke systemet og som dermed kan danne grunnlaget for å fastsette verdiestimater.

I bedriftsmarkedet vil verdiestimatene ha fokus på den økonomiske påvirkningen som et produkt eller en tjeneste har på kundens utgifter og inntekter. Altså hvilke utgifter kan man spare eller hvilke ekstra inntekter kan man få, ved å benytte produktet. Utfordringen i forhold til prising er altså å forstå hva som skaper faktisk verdi for forskjellig kunder, for så å sette priser som gjenspeiler den faktiske verdien som kunden oppnår. I stedet for å lage produkter som tilfredsstille kundene, bør selskapene derfor fokusere på å skape meningsfull verdi som kundene er villige til å betale for.

Selve basisen for å jobbe med priser i denne pyramiden er altså det å forstå hvilken verdi man faktisk tilbyr.

Prisstruktur
Når man forstår hvordan verdier skapes for ulike kundesegmenter, så er neste skritt å skape en prisstruktur som justerer prisen i forhold til verdien som leveres.

En vanlig feil som gjøres av prisansvarlige er å anta at målet er å sette en pris på produktet i stedet for kundesegmentet. Poenget er at et produkt kan levere forskjellig verdi, avhengig av hvilket kundesegment eller hvilken kunde man leverer til.

Å sette en pris for produktet kan medføre at minst en av kundegruppene får feil pris. Hvis du priser høyt for kunder som har stor verdi ved å benytte produktet, så risikerer du overprising til kunder som har mindre verdi av å benytte produktet, og dermed redusere fortjenesten.

Dersom du på den andre siden priser for lavt for å tilfredsstille kunder som har mindre verdi ved å benytte produktet så vil fortjenesten bli redusert siden resten av kundene (også de som har stor verdi av produktet) betaler mindre. Mange bedrifter prøver å løse dette dilemmaet ved å sette prisene for "gjennomsnittlige" kunder, men denne tilnærmingen løser heller ikke problemet, siden prisen fortsatt vil være for høy for lav-verdi-kunder, mens man samtidig ikke får inn nok penger fra høy-verdi-kundene. Løsningen på dette dilemmaet er derfor å skape en prisstruktur som er på linje med den verdien som kundene mottar for det produktet (eller tjenesten) som de får levert.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

Man utarbeider da prismetrikker som ivaretar dette. Prismetrikker er rett og slett hvilken beregning som benyttes for å fastsette prisen på et produktet eller en tjenesten. I bedriftsmarkedet kan for eksempel kundene ha et stort behov for å kunne utføre hasteordrer og de vil gjerne betale mer dersom de får en garanti for rask levering. Det anbefales derfor at man øker sine priser per enhet i forhold til leveringstiden, siden kunder som verdsetter rask levering er villig til å betale for dette.

Poenget er at man fanger opp det som har verdi for kundene.
Se på flyselskapene og hvordan de skiller på forretningsreisende som verdsetter fleksibilitet og feriereisende som verdsetter lav pris.

Kommunikasjon av pris og verdi
Det neste trinnet i prisstrategien handler om å kommunisere prisene, basert på verdiskapingen for ulike kunder. Dersom man kommuniserer verdien dårlig så kan det resulterer i høyere pris-følsomhet og mere intense prisforhandlinger.
Kundene forstår kanskje ikke verdien som tilbys via produktet fordi de kan være uvitende om nye funksjoner, mangler kunnskap om hvordan funksjonene skal brukes eller de forstår ikke hvordan en bestemt funksjon kan tilfredsstille et udekket behov. Det er markedsførerne sitt ansvar å løse disse problemene gjennom effektiv kommunikasjon rundt pris og verdi.

Kommunikasjon av verdi er viktig både i forbrukermarkedet og i bedriftsmarkedet. Kjøp av systemer i arbeidslivet drives i stor grad av den økonomiske verdien som leveres av produktet. Selgerne må derfor kunne kommunisere godt rundt produktets verdi når de skal forhandle om pris med bedriftskunder. Verdien kan være av forskjellig art (økonomisk, psykologisk) og dette må kommuniseres forskjellig. Utfordringen for den som markedsførere et produkt kan være å bestemme hvilke metoder som er mest hensiktsmessig og å definere et budskap og verktøy som hjelper kundene til å forstå verdien som faktisk tilbys via produktene.

Prispolitikk
Selskapets ledelse er ansvarlig for at prispolitikken håndheves i møte med aggressive kunder.

Dersom man for eksempel har en politikk som går ut på at man aldri skal gi opp kunder, så sender dette et klart budskap til kundene som oppmuntrer dem til være ekstremt aggressive i prisforhandlinger for å test hvor lavt leverandøren vil gå.
Strategisk prising handler om sammenhengen mellom formell og uformelle prispolitikk og de forventninger og den adferd man oppmuntrer kundene og de ansatte til å ha.
Dessverre er det mange bedrifter som setter prisene basert på kundenes forventninger i stedet for å benytte prisen proaktivt for å påvirke kundene. Se eget avsnitt om *Prisstrukturer, prispolitikk og prisnivå* for mer informasjon om prispolitikk.

Prisnivå
Det er egentlig bare ett mål man har når man fastsetter prisene og det er å maksimere lønnsomheten. Problemet er imidlertid at alle i firmaet har forskjellig syn på hvilken pris som vil bidra til at man når dette målet.

Salgsavdelingen kan typisk mene at lavere priser vil være lønnsomt siden man får flere kunder, større volum og høyere fortjeneste.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

Markedsføringsavdelingen kan typisk mene at prisen bør brukes selektivt for å opprettholde markedsandeler. Altså at man satser på høyere langsiktig avkastning i stedet for kortsiktige rabatter.

De viktige spørsmålene for prisansvarlige er imidlertid "hvem som er rett»? Se eget avsnitt om *Prisstrukturer, prispolitikk og prisnivå* for mer informasjon om prisnivå..

Oppsummerende tips for prising av programvare

Denne oppsummeringen av prising av programvare er delvis basert på boken «Software Product Management Essentials» [5]. Prisingen av programvareprodukter kan avgjøre lønnsomheten og suksessen for et produkt og den kan også bidra til å posisjonere produktet. Prising består dermed i å gjøre både strategiske og taktiske beslutninger og her er noen oppsummerende tips:

- *Det enkle er ofte det beste*. Man kan lett bli vel kreativ når man definerer en prismodell og ender opp med en pris som er vanskeligere å forklare enn selve produktet. En kompleks prismodell kan medføre mye opplæring av selgerne og forsinkelser i selve salgsprosessen. Dersom prisingen skal være basert på kundenes bruk av systemet så må den lett kunne overvåkes og måles.
- *Sørg for at du kan forsvare dine priser.* Dersom du f.eks. har en pris som ligger over konkurrentene så må du kunne synliggjøre at den tilførte verdien er i overensstemmelse med dine priser. Du må sørge for at dine interne folk (kollegaer), og da spesielt selgerne, forstå hvorfor prisene er som de er.
- *Gjennomgå prismodellene med jevne mellomrom.* Man må forsikre seg om at variabler som konkurrentenes priser eller egne kostnader ikke er endret så mye at prisene bør endres. Et nytt og innovativt produkt (få konkurrerende alternativ) kan også forsvare en høyere pris enn et modent produkt som snart skal fases ut. Produktprisene kan derfor endre seg naturlig over tid.
- *Kjente merkevarer kan være kraftfulle.* Merkevarebygging (eng. branding) er ofte en viktig del av virksomhetenes markedsføring, siden sterke merkevarer kan gi fordeler som økt gjenkjøpsfrekvens og aksept blant kundene for høyere priser. Man bør gjennomføre grundige markedsundersøkelser for å vurdere om en merkevare er anerkjent i markedet, samt avsløre om prisene som benyttes er «riktig».
- *Prispolitikken bør være helhetlig.* Dette betyr at man må ta hensyn til opplæringskostnader og andre tjenester som kundene må benytte seg av for å kunne bruke produktet optimalt. Dette er kostnader som kundene må forholde seg til og dersom man forstår og tar hensyn til alle kostnadene forbundet med å bruke et produkt, så er dette et godt utgangspunkt for å fastsette prisene. Dersom man tar hensyn til alle elementer i forhold til å bruke et produkt over tid og sammenligner dette med konkurrentene, så kan man få en stor salgsfordel.
- *Priser kan lett settes ned, men det kan gi negative signaler.* Noen ganger øker man prisene. Dette bør eventuelt være nøye fundert og produktets verdi må kunne forsvares med utgangspunkt i de nye prisene og hva konkurrentene tilbyr. Det er ofte lettere å sette ned prisene, men dette kan også gi noen negative signaler:
    - Et firma som setter ned prisene kan bli sett på som et firma som har problemer.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

  - Kunder som akkurat har kjøpt produktene til en høyere pris vil føle seg lurt. Derfor bør man ha riktige priser fra første dag, som kan forsvares med utgangspunkt i verdien som tilføres kunden.
  - Nye potensielle kunder vil forsøke å forhandle om prisene og oppnå rabatter med utgangspunkt i hvor store lisenser de kjøper. Endelig prisfastsettelse skjer altså etter en forhandlingsrunde og dette må man ta hensyn til når man bygger opp prislisten.

- *Vær realistisk.* En produktsjef kan bruke svært mye tid på prismodeller og prisfastsetting, men man bør også være pragmatisk og komme opp med konkrete modeller som kan benyttes. Husk at ting endrer seg hele veien, så det er også viktig å være fleksibel og tilpassingsdyktig.

Hovedpunktene fra dette som omhandler prising av programvareprodukter er gjengitt i læreboken [2, s. 90–100].

1.3.6. Økonomistyring

Økonomistyring (eng. Financial Management) er en sentral del av produktforvaltningen som fokuserer på effektiv bruk og administrasjon av økonomiske ressurser i sammenheng med programvareproduktene. Dette handler blant annet om utvikling av økonomisk planer for programvareproduktene som inkluderer kostnadsestimater for produktutvikling, markedsføring, salg, kundestøtte, etc. Videre inkluderer det utarbeidelse av økonomiske rapporter som gir oversikt over produktenes økonomiske status, slik at dette kan benyttes som grunnlag for beslutningstaking og rapportering til interessentene.
Effektiv økonomistyring er avgjørende for å sikre at programvareproduktene er økonomisk bærekraftige og bidrar til en sunn økonomi for bedriften. Du finner mer informasjon om økonomistyring i læreboken [2, s. 100–111].

Et sentralt hjelpemiddel i denne sammenheng er utarbeidelse av BusinessCase [2, s. 109–110]. En vanlig norsk oversettelse av BusinessCase er Prosjektbegrunnelse, men vi ser at BusinessCase i større og større grad benyttes som et låneord på norsk. En BusinessCase er typisk et dokument som inneholder en økonomisk evaluering av en investering og den benyttes f.eks. av produktsjefen eller toppledelsen til å si noe om de forretningsmessige konsekvensene rundt en investering. En BusinessCase som omhandler konsekvensene av å investere i et programvarebasert produkt inneholder vanligvis en beskrivelse av produktets visjon, funksjonelle egenskaper, konkurransesituasjonen og markedssituasjonen, samt økonomisk informasjon i tilknytning til investeringen. Den økonomiske informasjonen er en svært sentral del av en BusinessCase og man gjennomfører derfor ofte en kost og nytte analyse i forbindelse med utarbeidelsen. Man ser da på hvilke kostnader man forventer vil påløpe i løpet av investeringsprosjektet og hvilken nytte man forventer at dette skal gi tilbake når produktet når markedet. Kost og nytte presenteres ofte som en balanse med kostnadene på den ene siden og nytten på den andre. Kost og nytte kan være konkrete verdier som lett lar seg kvantifisere (eng. tangible) eller mer uhåndgripelige (eng. intangible) verdier som ikke er like enkle og kvantifisere. Videre er det noen verdier som man kan oppnå umiddelbart mens andre krevere langsiktighet. Det hevdes (i [2, s. 128–133]) at mange BusinessCase feiler fordi de ikke tar tilstrekkelig hensyn til de uhåndgripelige verdiene. Dette skyldes i stor grad at det er vanskelig å tallfeste disse verdiene. Man bør derfor vurdere å forklare hva dette går ut på slik at beslutningstakerne kan vurdere dem og sette sine egne verdier.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

Det finnes flere metoder for å analysere investeringer som kan benyttes i forbindelse med utarbeidelse av BusinessCase og her er tre varianter som ofte benyttes:

- Tilbakebetaling (eng. payback) – Dette er en framstilling av utgiftene og inntektene over et gitt tidsrom. For en businesscase kan det være naturlig å operere med et tidsrom på 3 – 7 år. Denne framstillingen viser hvor lang tid man trenger før man begynner å spare eller tjene penger på investeringen. Dette kan også kalles en inntekts- og utgiftssammenstilling (eng. profit and loss statement). Se http://en.wikipedia.org/wiki/Income_statement for mer informasjon.
- Kapitalkostnader – En av svakhetene med den ovenstående tilbakebetalingsmodellen er at den ikke tar hensyn til kapitalkostnadene. Dersom man plasserer pengene på en bankkonto vil man få renteinntekter og det vil være en viss inflasjon som man må ta hensyn til. Nåverdimetoden (eng. discounted cash flow. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Discounted_cash_flow) er en økonomisk modell som tar hensyn til dette. I nåverdimetoden sammenligner vi dagens verdi av investeringens framtidige kontantstrømmer med investeringens anskaffelseskostnad. Differansen mellom de framtidige kontantstrømmer og anskaffelseskostnaden kalles netto nåverdi (NNV) (eng. net present value (NPV)). En NNV tar hensyn til kostnadene ved å låne pengene til investeringen eller hvilken avkastning man ellers kunne ha forventet av pengene. Dersom NNV er større enn 0 er investeringen lønnsom.
- Internrente (eng. Internal rate of return (IRR)) – Internrente foretrekkes ofte av ledere og beslutningstakere siden man beregner en tallverdi som sier noe om investeringens lønnsomhet. Man snur beregningen av NNV på hodet og finner når NNV er lik 0 over et gitt tidsrom. Det finnes ingen formel for å beregne internrenteverdien så man må prøve seg fram til man finner en NNV på 0. Man kan da sammenligne prosjektenes internrente, samt vurdere dette opp imot alternative plasseringer. Generelt sett vil prosjektet være lønnsomt dersom internrenteverdien er større enn kapitalkostnaden.

1.3.7. Styring av juridiske og immaterielle rettigheter

Styring av juridiske og immaterielle rettigheter (eng. Legal & Intellectual Property Rights Management) handler om teknikker og verktøy for å utføre forretningstransaksjoner og beskytte virksomheten. Lisenser og/eller tjenestenivåavtaler kan utformes og brukes til å regulere forholdet mellom leverandøren og kunden. Dette handler blant annet om å beskrive produktenes og/eller tjenestenes funksjonelle egenskaper, hvilken type bruk av produktet kunden kan foreta og hvor mye bruk som er tillatt. For å beskytte produktene eller de immaterielle rettighetene mot utfordringer som piratkopiering benyttes f.eks. registrerte varemerker (eng. trademarks), beskyttelse av forretningshemmeligheter (eng. trade secrets), kopibeskyttelse (eng. copyrights) eller patenter. Dette betyr at et det ikke kan være juridiske problemer knyttet til et programvareprodukt som skal ut på markedet og at det må inngås avtaler (kontrakter, lisenser, tjenestenivåavtaler) som regulerer kundenes rettigheter.

Juridiske begreper og avtaleforhold

Programvareprodukter er først og fremst immaterielle rettigheter og kjøp av programvare er egentlig kjøp av rettigheter til å benytte programvaren under gitte betingelser. Kontrakten som inngås i forbindelse med at en kunde skal benytte et programvareprodukt inneholder vanligvis en lisens, samt et dokument som beskriver produktspesifikke termer og et transaksjonsdokument som inneholder salgsspesifikke forhold og som i noen tilfeller kan overstyre de to foregående. Dersom man selger tilgang til programvaren i form av tjenester (SaaS) inngår man typisk en såkalt tjenestenivåavtale (eng. Service Level Agreement) som

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

beskriver hvilke tjenester som skal leveres og hvilke betingelser som er forbudet med disse leveransene. Dette avsnittet henter sitt innhold fra boken Software Product Management and Pricing [3, s. 64–76] og det inneholder kun noen av hovedpunktene derifra.

- Lisensavtalen mellom leverandør og kunde regulerer hvordan kunden kan bruke programvaren og det finnes forskjellige former for lisensavtaler som kan benyttes for forskjellige produkter. Siden lisensene fort kan bli komplekse og sammensatte er det et poeng at man forsøker å lage dem så enkle og gjenkjennbare som mulig. Her er noen typisk termer i en lisensstruktur:
    - Generelle termer - Denne delen kan inneholde flere ting som f.eks.:
        - Noe som indikerer at du aksepterer kontrakten («Ved å laste ned dette programmet aksepterer du…»).
        - Definisjon på begreper og termer som benyttes i kontrakten.
        - Omfanget for hva denne lisensen omfatter.
        - Forskjellige garantier – Dette kan være:
            - Hvordan leverandøren skal forholde seg dersom feil i programvaren oppdages.
            - Garantier – F.eks. at kunden skal få pengene tilbake dersom vedkommende ikke er fornøyd etter 30 dager.
            - Garantiperiode – Perioden hvor leverandøren garanterer at programmet fungerer slik det er beskrevet i spesifikasjonene. Typisk 1 års varighet.
        - Overførbarhet – Kan f.eks. beskrive om lisensen kan overføres til en tredjepart, til en annen datamaskin, om antall installasjoner er ubegrenset, om programvaren kan benyttes på hjemmekontoret, …
        - Hvilken type avgifter som er forbudet med produktet og hva de dekker. Altså hvordan prismodellen er bygd opp og hvilke metrikker som finnes.
        - Ansvarsbegrensninger som følge av problemer som oppstår ved bruk av programvaren. Dette ønsker leverandørene typisk å begrense til maksimalt å være prisen som kunden har betalt for programvaren.
        - Vedlikeholds-bestemmelser som beskriver hvilket vedlikehold som vil foregå og hvor lenge den vil vare for gitte versjoner.
        - Lovbestemmelser og begrensninger som f.eks. kan være definisjon av perioden hvor man kan fremsette krav, samt hvilke lover og rettsinstanser som skal benyttes dersom en konflikt oppstår.
        - Unike bestemmelser for bestemte land. F.eks. at det er norsk rett som skal gjelde for installasjoner som er gjort i Norge.
    - Produktspesifikke bestemmelser – Dette er bestemmelser som gjelder spesielt for et bestemt produkt eller en familie av produkter. Dette kan være informasjon som:
        - Spesielle målemetoder for fastsettelse av faktureringsbeløp. F.eks. basert på hvor mye data som er generert.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

        - Bruksrestriksjoner som f.eks. at programmet ikke kan eksporteres utenfor Norge uten spesiell tillatelse fra leverandøren.
        - Hvor programmet kan installeres og brukes eller det at programmet bare kan benyttes på en maskin samtidig.
        - Tilgjengelighet til kildekode og modifikasjonsrettigheter. De fleste programvareprodukter leveres uten kildekode, men dersom kunden skal ha muligheter til å gjøre endringer selv så må detaljene for dette beskrives.
    - Transaksjonsdokumentet – Dette er en viktig del av kontrakten mellom en kunde og en leverandør. Dette kan være en enkel faktura som beskriver hva som er kjøpt og til hvilken pris, men det kan også være en fullverdig kontrakt. Her følger en oversikt over informasjon som typisk kan inngå i en kortrakt om kjøp av programvareprodukter:
        - En beskrivelse av foretaket - Definerer størrelsen på organisasjonen som kjøper programvaren, hvor i organisasjonen programvaren kan benyttes og hvilke spesifikke rettigheter som skal gjelde.
        - Betalingsbetingelser – F.eks. informasjon om når kunden skal betale hvilke beløp.
        - Kontraktens varighet og rettigheter til forlengelse – Bestemmelser som sier når kontrakten opphører samt hva kunden eventuelt kan gjøre for å fornye avtalen.
        - Oppsigelse – Hvordan kan en pågående kontrakt sies opp av de respektive partene og hva skal eventuelt konsekvensene være?

Avtaler i det norske markedet

Når en større bedrift eller offentlig etat kjøper programvareprodukter i det norske markedet så er det svært vanlig å benytte en av statens standardavtaler. Disse avtalene er egentlig et sett med kontraktsmaler som kan benytte ved IKT-anskaffelser. Avtalene er gratis tilgjengelig på https://anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/statens-standardavtaler-ssa/velg-riktig-avtale. Dersom du skal starte med å se på en avtale som typisk kan benyttes ved kjøp/salg av programvareprodukter så vil jeg anbefale Kjøpsavtalen (SSA-K). Du finner en lenke til avtaledokumentet på denne siden (https://anskaffelser.no/verktoy/maler-ogsa-kontrakt-og-avtalemaler/kjopsavtalen-ssa-k).

Beskyttelse av immaterielle rettigheter

Som vi har vært inne på så er programvareprodukter først og fremst immaterielle rettigheter og disse utvikles over tid. En programvareleverandør som lykkes i markedet vil etter hver oppnå konkurransefordeler med utgangspunkt i at de har konkurransedyktige produkter. Det blir derfor viktig å beskytte sine produkter slik at konkurrentene ikke kan kopiere ens suksess. Her er noen alternative metoder for beskyttelse av immaterielle rettigheter:

- Trademark eller registered trademark – Dette er registrerte varemerker som beskytter navnet til produktet.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP

- Trade Secret – Dette er beskyttelse av bedriftsintern kunnskap slik at denne ikke skal komme på avveie. Et ofte brukt eksempel i denne sammenheng er oppskriften på Coca-Cola.
- Copyright – Dette er en beskyttelse mot kopiering av informasjon, algoritmer, spesielle utrykk, spesielle måter å gjøre ting på, etc. Poenget er å gi skaperen av et originalt «verk» eksklusive rettigheter til bruk og distribusjon av dette «verket».
- Patent – Dette er beskyttelse av en spesiell teknisk implementasjon av et konsept eller en ide, men det har vist seg vanskelig å beskytte programvare på denne måten.

Du finner mer informasjon om styring av juridiske og immaterielle rettigheter på side 117-128 i læreboken.

1.3.8. Ytelses- og risikostyring

Ytelses- og risikostyring (eng. Performance & Risk Management) handler om å måle hvor godt programvareproduktene fungerer, samt å reagere på eventuelle problemer og risikofaktorer som oppdages. Hvilke faktorer man fokuserer på varierer i forhold til produktenes modenhet og hvor de befinner seg i livssyklusen. I startfasen kan det typisk være interessant å foreta benchmarking for å sammenligne produktet opp imot andre produkter. Målingene kan i sin tur benyttes til å si noe om eventuelle utfordringer med systemet, hvilke ressurser som trengs, hva slags kompetanse som trengs blant de ansatte, samt at man etablerer et grunnlag for å informere markedet og sette framtidige mål for produktet. Etter hvert som produktet blir etablert endres fokuset mot å følge med kjøperne, gjennomføre reklamekampanjer og måle kundenes kjøpsfrekvens. Man når en vekstfase for produktet hvor det er viktig at kundene er fornøyd med produktet og hvor segmentering kan være et virkemiddel for å tilby spesialtilpassede tjenester. Etter vekstfasen kommer en modenhetsfase hvor fokuset gjerne er på prosesseffektivitet for kundene som kan oppnås gjennom produktdifferensiering, samt reduksjon av kostnader til markedsføring og distribusjon. Uansett hvilken livssyklusfase produktet befinner seg i så er målinger til hjelp i forhold til å identifisere problemer og risikoelementer slik at dette kan møtes med fornuftige tiltak.

Du finner mer informasjon om «Ytelses- og risikostyring» i læreboken [2, s. 128–133].

1.4. Referanseliste

[1] S. A. Fricker, «Software Product Management», i *Software for People*, Springer, 2012, s. 53–81. Åpnet: 14. mai 2025. [Online]. Tilgjengelig på: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-31371-4_4

[2] H.-B. Kittlaus, *Software Product Management - The ISPMA-Compliant Study Guide and Handbook, 2nd Edition*. Springer, 2022.

[3] H.-B. Kittlaus og P. N. Clough, *Software Product Management and Pricing: Key Success Factors for Software Organizations*. Springer, 2008.

[4] J. Hogan og T. Nagle, «What is strategic pricing?», *Strateg. Pricing Group Insight*, s. 1–7, 2005.

[5] A. S. Dver, *Software product management essentials: a practical guide for small and mid-sized companies*. Anclote Press, 2003.

Opphavsrett: Knut A Strand og Stiftelsen TISIP